OPIC 部署 Web 测试报告

点火中心 O-IGN（ignition-center）× 集群中心 O-CLC（cluster-center-mcc）· kubeasz/ezctl 交付链路 · 浏览器端到端

执行日期：**2026-10-06**　　环境：**192.168.3.200（开发测试环境）**

方式：**真实浏览器驱动 + 界面取证**（无接口桩）　　用例：**29** 条 · 全部通过

缺陷：**4**（P2×1 / P3×1 / P4×2）· 观察项 **4**

1 测试范围与环境

被测版本	O-IGN `ignition-center@86059d3`；O-CLC `cluster-center-mcc@ae41e9b`（两仓已提交推送的当前交付内核）
访问入口	`https://clc.opic-ai.ccoe.tech`（用户工作台默认落 `/clc/cluster`）、`https://ign.opic-ai.ccoe.tech`（默认落 `/ign/version`）；Traefik websecure → `opic-net` 内容器 `opic-ign-app` / clc 应用
证书	子域为自签证书，浏览器首次访问需「高级 → 继续前往（不安全）」例外；**未改动系统信任库**（环境项，见 §7）
运行时	Alpine 容器（uid 10001，无 bash）；PostgreSQL 16 由宿主 Pigsty 供给（`opicdb:5433`，schema `clc` / `ign`）；NATS JetStream 流 `OPIC_IGN`；Temporal 队列 `ign` / `clc`
执行位	点火中心后端容器自身（裁定 Q-68）；命令面 `/opt/opic/delivery/bin/ezctl`（宿主夹具，只读挂载入容器，**不入 git**），工作根 `/opt/opic/delivery/kube`；REMOTE 代理对端本期留位不实现
夹具行为	输出裸 `PLAY RECAP` 行（与真 ansible 同形，用于验证 INV-29）；内置 `force-fail`（failed=1 + exit 1）与 `slow`（sleep 120，用于撤销链）两个开关
测试账号	三仓共用底座本地账号体系，口令统一 `admin123`：`clcadmin`（集群管理员）· `ignadmin`（交付管理员 / `IGN-ROLE-01`）· `opsadmin`（平台运维管理员 / `IGN-ROLE-02`）
不在范围	真机 K8s 安装（命令面为夹具）；REMOTE 执行机代理对端；发行包/镜像仓库上架链路；SSO/ZITADEL 联邦登录

2 结论摘要

29	29	4	4
执行用例	通过（含 2 项回归复验）	缺陷（1 个 P2 权限绕过）	观察 / 可读性项

6
环境存量项

核心结论

1. **clc → ign 远程交付链路在浏览器侧端到端成立**：本次在 O-CLC 界面实发一次安装（`TSK-20261006-0007`，执行位置=远程执行机），35 秒内 7 个步骤逐条经点火中心交付门面受理并回执（`TSK-20261006-0040~0046`），成功后主控入口、凭据标识与集群生命周期状态由本域自动回写，全程无人工干预。
2. **结论判定 INV-29（PLAY RECAP 优先于退出码）在界面可证**：成功例（exit 0 + `failed=0`）与失败例（exit 1 + `failed=1`）判定依据均落 `剧本汇总判定（优先于退出码）`；活体 7 步全部走该口径。运行观测 c6 分布：EXIT_CODE 35 / PLAY_RECAP 2 / TRACE_LOST 2（采样时点，活体后 PLAY_RECAP +7）。
3. **取消与撤销语义双向闭合**：clc 侧「未执行即取消」+ `INV-46` 远端撤销引用（`TSK-20261006-0036`）+ R-15「取消不是回滚」留痕；ign 侧执行位留下 `exit -15`、终态 `CANCELLED`、耗时 39 000 ms（宽限期内 SIGTERM 收口）。
4. **治理拒绝（R-12/R-13）在界面留痕可查**：含节点地址注入 `10.0.0.11;rm -rf /` 被格式白名单拒绝、`DESTROY` / `ADD_NODE` 作为执行动作码越域拒绝、步骤编码 `NEW` 越出 `01~07` 参数域拒绝，共 6 条治理拒绝，均不与执行结论混计。
5. **本轮修复项回归通过**：O-IGN「运行观测」在缺 `ign:FUNC-30` 读权限时不再把统计卡整体打空（改为参数块降级提示）；`opsadmin` 全权视角参数表 11 项 `REF-*` 正常渲染。
6. **唯一 P2 缺陷是新发现的接口越权**：`GET /api/v1/ign/stats`（FUNC-29）在响应体里附带了完整运行参数集合，绕过 `GET /api/v1/ign/params`（FUNC-30）的读门禁。界面不显示，但数据可取，属权限口径缺口，建议上线前修掉。

判定口径：本报告只认定"界面与接口可观测事实"。凡依赖真机 kubeasz/ansible 的效果性结论（集群是否真的装成）由上游 O-CLC 与真实执行位承担，本次夹具不产出该类结论（定性一 ②）。

3 用例矩阵

编号	用例名称	规则 / 不变式依据	关键实测	结果
A01	O-CLC 本地账号登录闭环（退出 → 验证码登录）	底座账号体系 / 验证码防暴力	clcadmin 登录成功，落 `/clc/cluster`	通过
A02	O-IGN 登录页与 SVG 验证码渲染	同上	验证码为 SVG 自绘（DOM img base64 可解析）	通过
A03	O-IGN 交付管理员登录	M5 IGN-ROLE-01	身份「交付管理员 / ignadmin」	通过
A04	O-IGN 岗位切换（opsadmin）	M5 IGN-ROLE-02	登录后菜单增「日志与对账」，参数表解锁	通过
B01	集群台账列表与健康双源口径	INV-02 / R-08 / REF-07	25 条；最近任务列带类别+终态	通过
B02	集群详情：执行机引用与凭据仅存标识	INV-08 / R-01 / R-16	`EXE-20261004-0001`、`vault://…/kubeconfig`	通过
B03	交付编排任务台账（只增不改）	INV-31 / R-09 / R-10	47 条，含成功/已取消/失败/销毁四类终局	通过
B04	安装任务 7 步骤流水线与远端回执判定	REP-12 / Q-69 / INV-46	判定依据「远端回执(0)」，命令摘要脱敏	通过
B05	步骤日志区间闭合与回放游标	INV-38 / REF-12	`#2~#3` … `#14~#15`，游标右界 #16	通过
B06	取消链：未执行即取消 + 远端撤销引用	INV-30 / INV-46 / R-15	引用 `TSK-20261006-0036`，取消≠回滚留痕	通过
B07	销毁链：强制销毁与级联清理	R-07 / R-10	提交人 `system`，DESTROY 远端回执(0)	通过
B08	节点管理清单	INV-10 / INV-12 / INV-13	36 条，角色/IP/K8s 节点名/资产引用齐	通过
B09	运行观测总览（REP-11）	REP-11 / REF-07	25/9/0/1/8、待同步 36、探活失败率 84.0%	通过
B10	发起交付动作对话框（前置校验文案）	INV-32 / R-09 / R-13	类别前置、执行位置「绝不静默切换」	通过
C01	活体：界面发起远程安装并即时受理	FUNC-34 / INV-32 / INV-46	提示已受理，`TSK-20261006-0007` 执行中	通过
C02	活体：步骤逐条推进与流式回放	REP-12 / INV-38	4 成功 / 1 执行中 / 2 待执行，游标 #11	通过
C03	活体：成功终局与落点回写	B-AUTO-09 / R-13	35 s 完成，主控入口 + 凭据标识回写	通过
C04	活体：集群生命周期回写	INV-02 / R-09 / INV-30	安装失败 → 运行中，最近任务同步	通过
C05	活体：ign 侧 7 条门面受理与来源反查	FUNC-34 / INV-34 / Q-70	`TSK-20261006-0040~0046` 全完成	通过
D01	点火中心任务台账（动作/步骤/来源）	R-13 / INV-33 / INV-34	46 条，来源列反查 clc 任务号+步骤序号	通过
D02	INV-29 成功向：RECAP 优先于退出码	INV-29 / INV-37	exit 0 仍判 PLAY_RECAP，日志 9 行	通过

编号	用例名称	规则 / 不变式依据	关键实测	结果
D03	INV-29 失败向：RECAP 判失败	INV-29 / R-14	failed=1 → FAILED + EXECUTOR_ERROR	通过
D04	取消的执行位事实	INV-28 / REF-15 / INV-30	`exit -15`、CANCELLED、39 000 ms	通过
D05	门面受理台账（REP-14，不复制事实）	FUNC-37 / REP-14 / INV-34	39 条，含日志行数/游标右界/受理身份	通过
D06	对账与纠偏台账：治理拒绝留痕	R-12 / R-13 / R-06 / R-09	16 条，治理拒绝 6（含注入地址拒绝）	通过
D07	运行观测 REP-13 九块（全权视角）	REP-13 / B-CONF-13	四终态分列、LOST 独立、观测类带扫描时间	通过
D08	运行参数（FUNC-30 / REF-*）可维护	REF-03/07/14/15/16	11 项参数渲染，含「界面不可维护」约束项	通过
D09	权限降级回归：缺 FUNC-30 不得打空统计	FUNC-29/30 分岗 / REP-13	统计卡完整 + 参数块降级提示（本轮修复）	通过
D10	受理台账直连可达性（持 FUNC-37 无 FUNC-28）	M5 权限矩阵 / 菜单口径	API 200 / 39 条，但侧栏无入口 → DEF-02	通过

4 用例详情（含步骤与截图）

A01 O-CLC 本地账号登录闭环 底座本地账号 + SVG 验证码

前置条件 浏览器已有 clc 会话；证书例外已建立；不依赖 SSO。

测试步骤

1. 打开 `https://clc.opic-ai.ccoe.tech/`，确认直达用户工作台（会话复用）。
2. 右上角用户区 → **退出登录**，确认路由回到 `/login` 且工作台数据不可达。
3. 读取登录页三输入位（用户名 / 密码 / 验证码）与验证码图元。
4. 以 `clcadmin / admin123` + 验证码提交（表单 Enter 提交）。
5. 观察落地页与顶部身份显示。

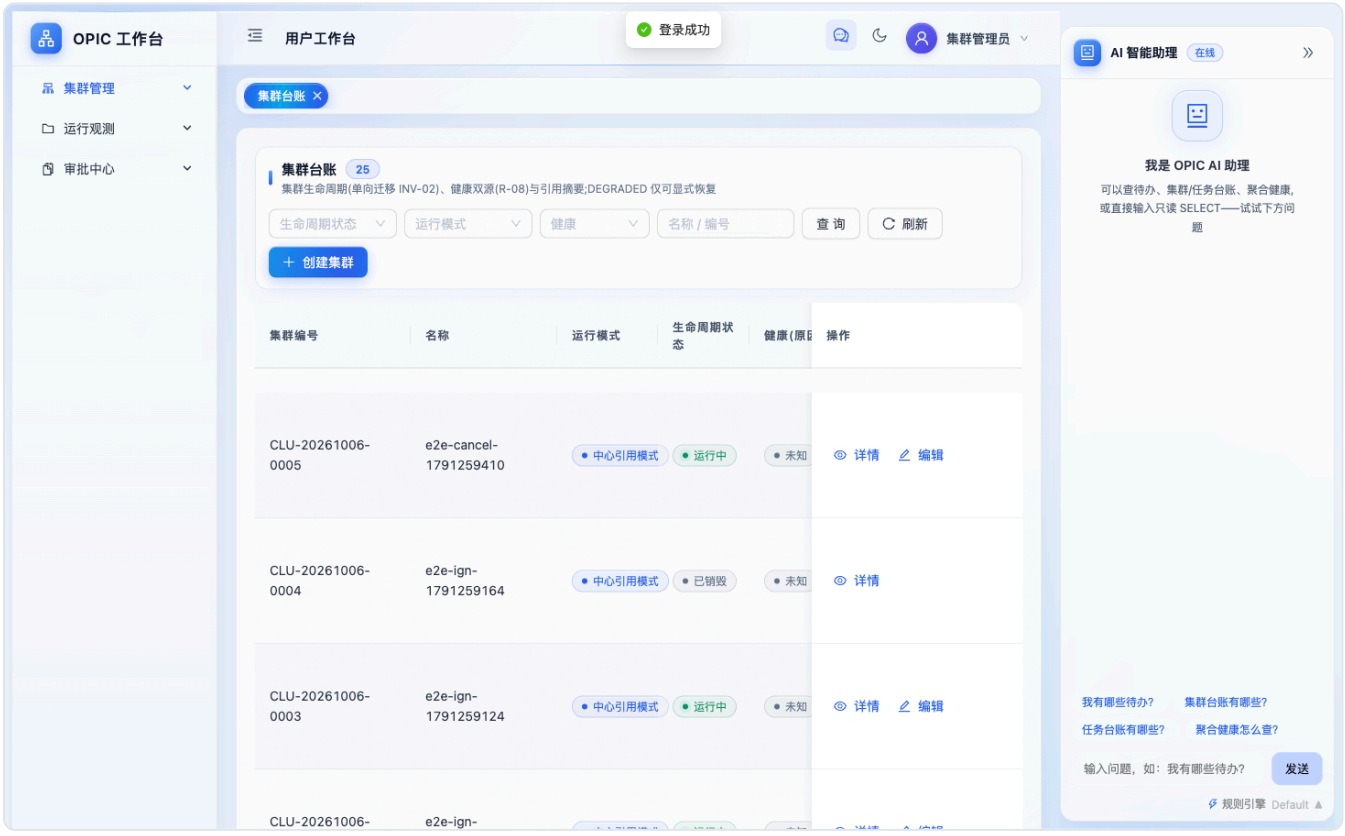
预期结果 退出即失效会话；本地账号 + 验证码可再次登录，落地集群台账，身份为「集群管理员」。

实测结果 退出后回 `/login`；登录返回「登录成功」，落地 `/clc/cluster`，顶部显示「用户工作台 | 集群管理员」；验证码为 SVG 自绘（4 位、不区分大小写），可从 DOM 的 `img[src^=data:image/svg]` 解出。

结论 通过



TC-CLC-01a · 退出后的登录页（用户/管理双入口、验证码位）



TC-CLC-01b · clcadmin 登录成功落集群台账

A02 · A03 · A04 O-IGN 登录页、交付管理员登录与岗位切换 M5 IGN-ROLE-01 / IGN-ROLE-02

前置条件 ign 子域证书例外已建立；三账号口令 `admin123`。

测试步骤

1. 以 `ignadmin`（交付管理员）登录，从顶部用户区确认身份与账号名。
2. 点「退出登录」，观察登录页渲染与验证码位。
3. 以 `opsadmin`（平台运维管理员）重新登录。
4. 对比两岗位的左侧菜单项与「运行观测」页参数块差异。

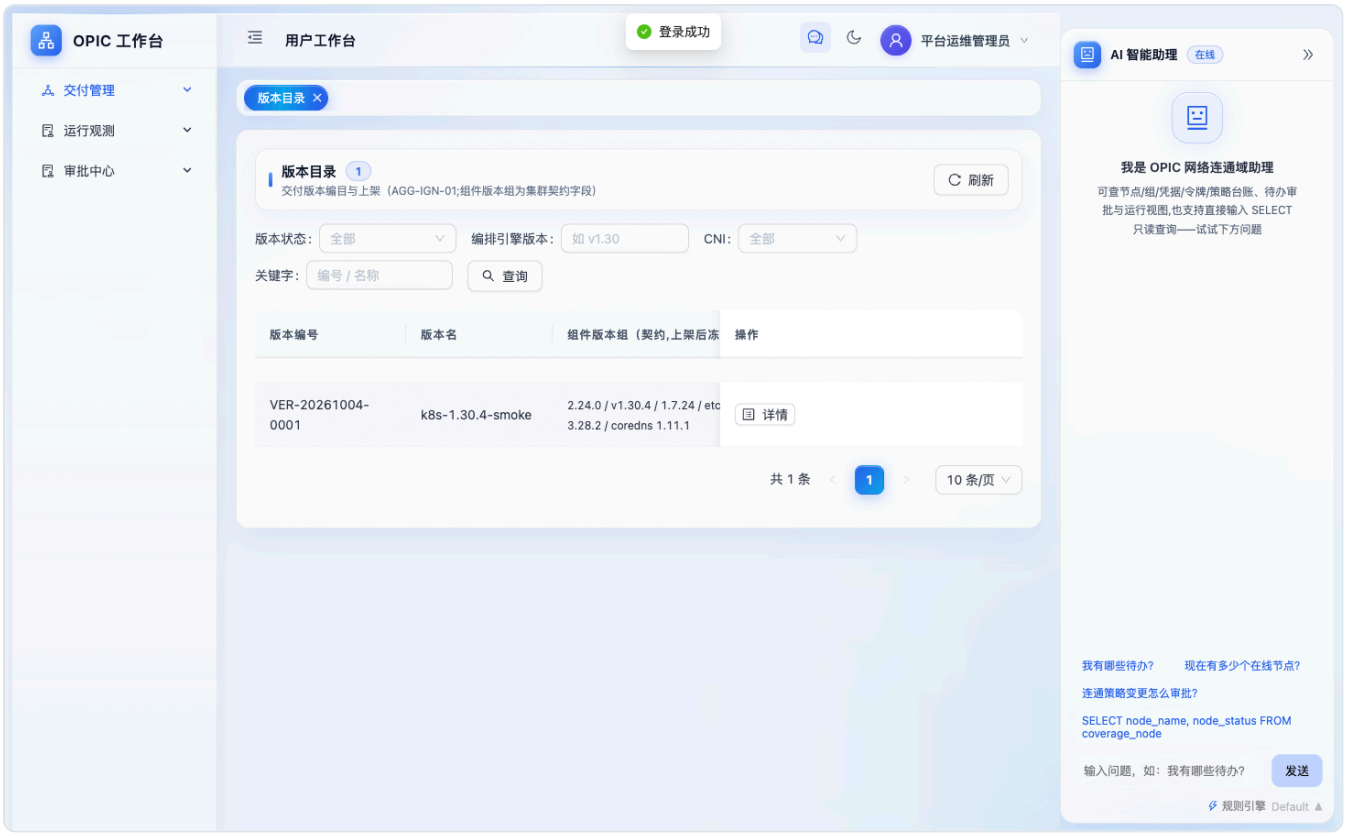
预期结果 同底座登录组件在 ign 子域可用；菜单与页面按岗位权限差异渲染，越权数据块降级而非报错打空。

实测结果 ignadmin 登录态确认（用户区显示「交付管理员 / ignadmin」）；退出回 `/login`；opsadmin 登录后菜单新增 **日志与对账**，顶部显示「平台运维管理员」，`/ign/ops` 参数块由降级提示变为 11 行可编辑表 + 「保存运行参数」。

结论 通过（岗位差异同时暴露 DEF-02 菜单口径错配）



TC-IGN-09 · ign 登录页（登录前退出落地态）



TC-IGN-10 · opsadmin 登录成功（平台运维管理员）



TC-IGN-11 · 全权视角运行观测（含参数块）

菜单差异（实测枚举）
ignadmin ： 版本目录 / 发行包与镜像 / 执行机 / 通道安全 / 任务桥接 / 运行观测 / 我的待办 / 我的已办 / 我的申请
opsadmin ： 版本目录 / 发行包与镜像 / 执行机 / 通道安全 / 任务桥接 / 日志与对账 / 运行观测 / 我的待办 / 我的已办 / 我的申请

B01 · B02 集群台账与集群详情（凭据仅存标识） INV-02 / R-08 / INV-08 / R-01

前置条件 clcadmin 会话有效；环境存在历史 e2e 集群。

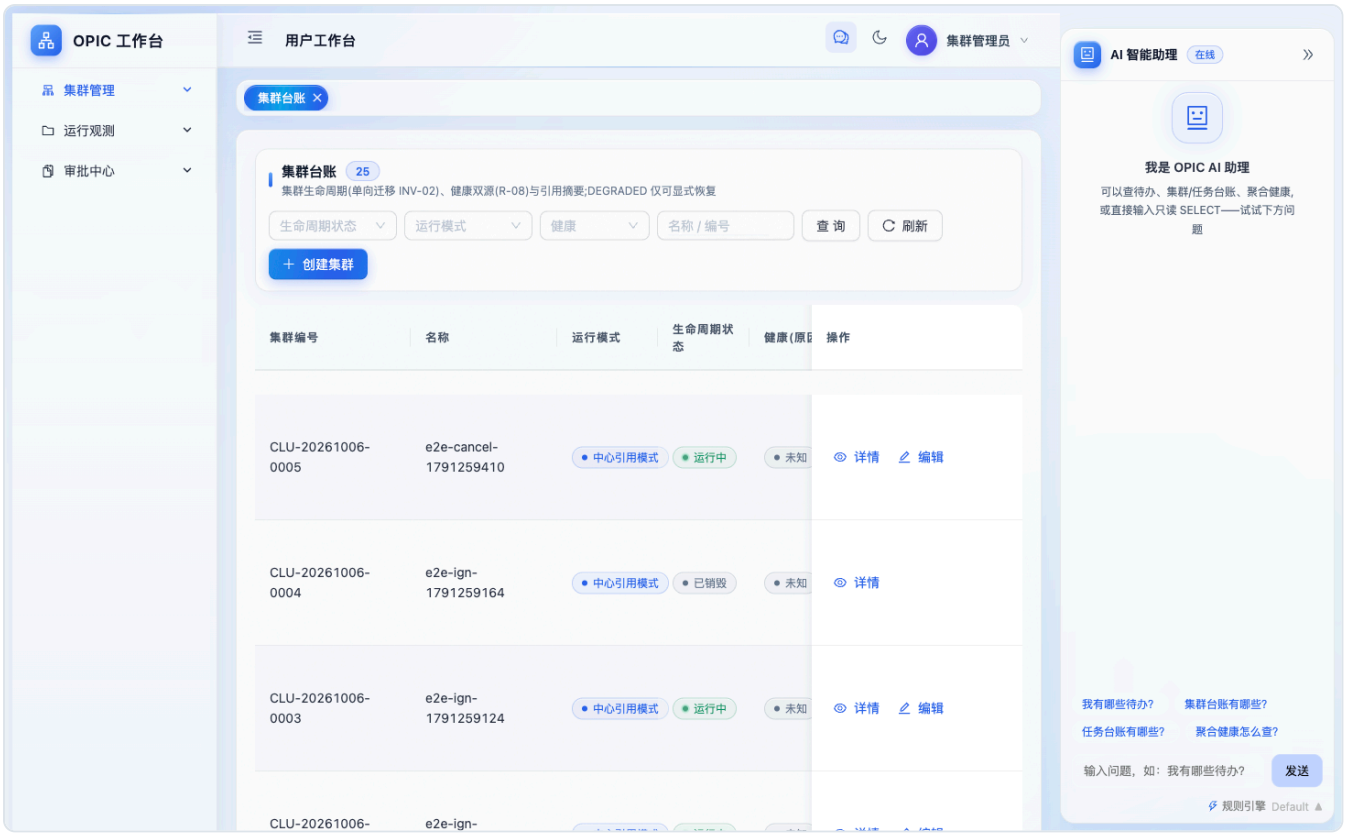
测试步骤

1. 进入「集群管理 → 集群台账」，读取列表头、计数与筛选面。
2. 打开一条运行中集群（`CLU-20261006-0003`）的详情抽屉。
3. 核对编号 / 运行模式 / 生命周期 / 健康 / DNS / 主控入口 / 凭据存放标识 / 版本引用 / 执行机引用。
4. 核对「引用台账（R-01 双写）」区块与凭据字段是否只出现位置标识。

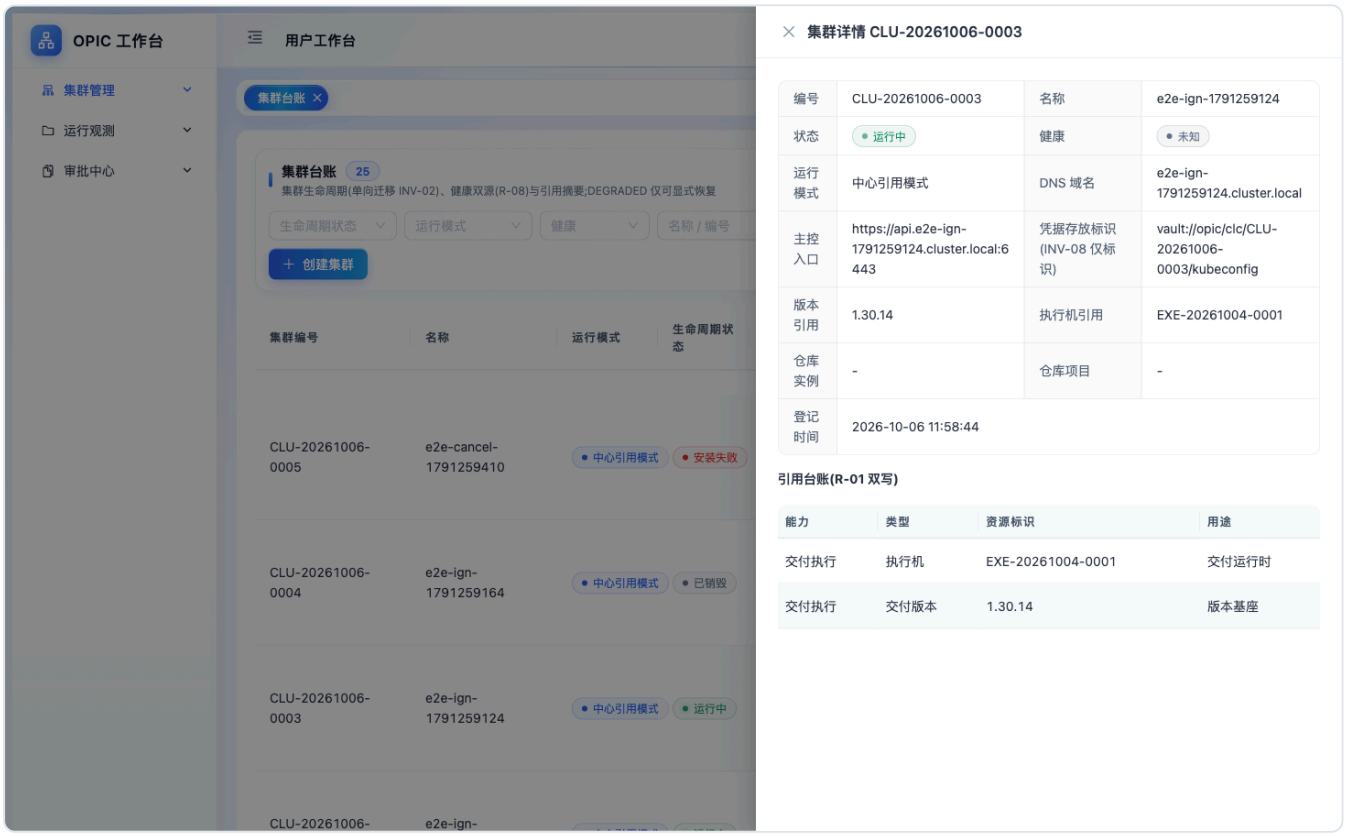
预期结果 台账 25 条、描述带 INV-02 单向迁移与 R-08 健康双源口径；详情呈现执行机引用与 `vault://` 位置标识，**不出现任何凭据明文**。

实测结果 计数 25；列集为「集群编号 / 名称 / 运行模式 / 生命周期状态 / 健康(原因) / 节点数 / 最近任务 / 操作」。详情抽屉：状态「运行中」、模式「中心引用模式」、主控入口 `https://api.e2e-ign-1791259124.cluster.local:6443`、凭据存放标识 `vault://opic/clc/CLU-20261006-0003/kubeconfig`（仅标识）、版本引用 `1.30.14`、执行机引用 `EXE-20261004-0001`；引用台账列出「交付执行→执行机 / 交付执行→交付版本」两条双写记录。全页无凭据值泄露。

结论 通过（健康列普遍「未知」见 OBS-04）



TC-CLC-02 · 集群台账 25 条（最近任务串）



TC-CLC-03 · 集群详情：执行机引用 + vault 凭据标识

B03 · B04 · B05 交付编排台账与安装任务步骤流水线

INV–31 / REP–12 / Q–69 / INV–38 / REF–12 / R–16

前置条件 存在历史成功安装任务 `TSK–20261006–0004`（7 步全经远端）。

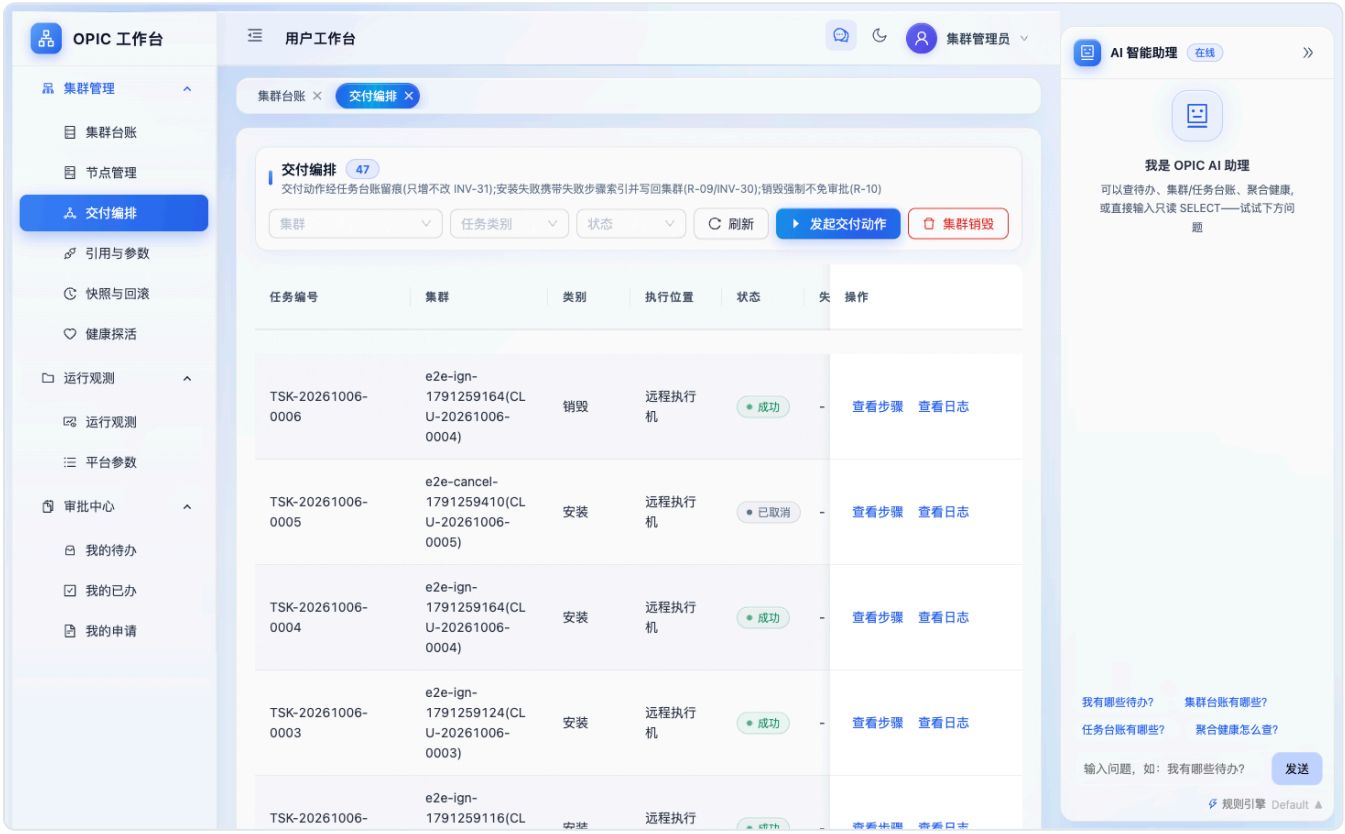
测试步骤

1. 进入「集群管理 → 交付编排」，读取台账计数、列集与各终态样本。
2. 对 `TSK–20261006–0004` 点「查看步骤」。
3. 逐行核对 7 个步骤的编码、状态、判定依据、命令摘要、起止时间与日志区间。
4. 查看日志回放面板：游标右界、按钮态与面板口径说明。

预期结果 任务只增不改（INV–31）；步骤权威在后端、界面不拉整表原始日志（REP–12）；01~07 步骤状态机由 O–CLC 持有（Q–69）；每步日志区间首尾相接且不超过游标右界（INV–38）；命令摘要脱敏（R–16）；面板明确"执行侧原始日志留存于交付域 O–IGN"（REF–12）。

实测结果 台账计数 47，列集含失败原因/失败步骤/结果摘要/提交人；`TSK–20261006–0004` 7 步全「已成功」，判定依据统一「远端回执(0)」，命令摘要形如 `setup CLU–20261006–0004 01`；日志区间严格 `#2~#3 / #4~#5 / … / #14~#15`（每步 2 行：开始 + 远端受理）；回放面板显示「回放结束 · 游标 #16」并给出续播/从头回放，末行 #16 为成功终局。结果摘要含成功落点（主控入口 + vault 标识）。

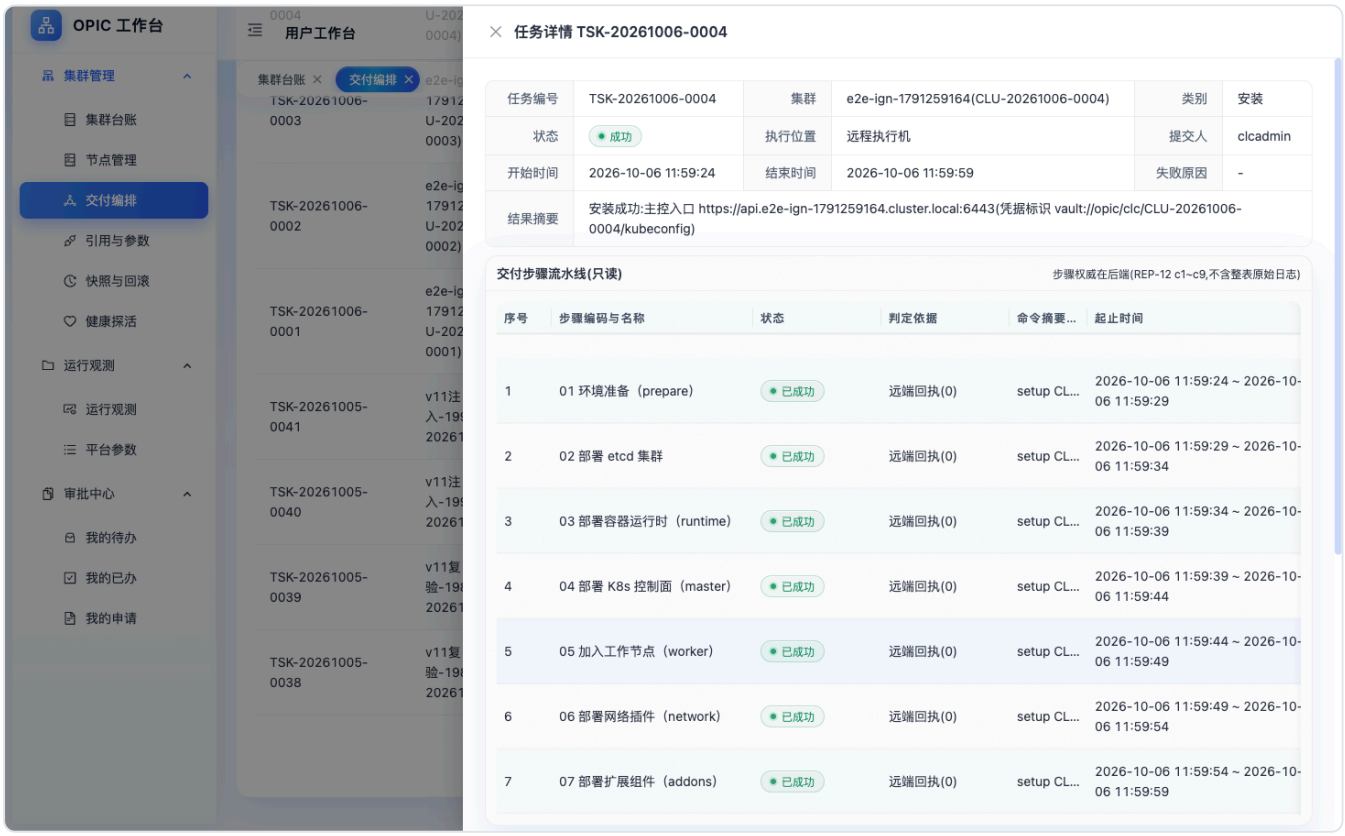
结论 通过



TC–CLC–04 · 交付编排任务台账



TC-CLC-05a · 7 步流水线（远端回执(0) + 日志区间）



TC-CLC-05b · 日志回放面板：游标 #16 与 REF-12 口径

步骤区间与远端引用对应关系（实测）

```
S1 01 #2~#3 → 远端 TSK-20261006-0026    S5 05 #10~#11 → TSK-20261006-0033
S2 02 #4~#5 → 远端 TSK-20261006-0028    S6 06 #12~#13 → TSK-20261006-0034
S3 03 #6~#7 → 远端 TSK-20261006-0030    S7 07 #14~#15 → TSK-20261006-0035
S4 04 #8~#9 → 远端 TSK-20261006-0032    游标右界 #16 = 任务成功终局
```

B06 取消链：未执行即取消 + 远端撤销引用 INV-30 / INV-46 / R-15

前置条件 存在已取消任务 `TSK-20261006-0005`（在步骤 1 长耗时阶段人工取消）。

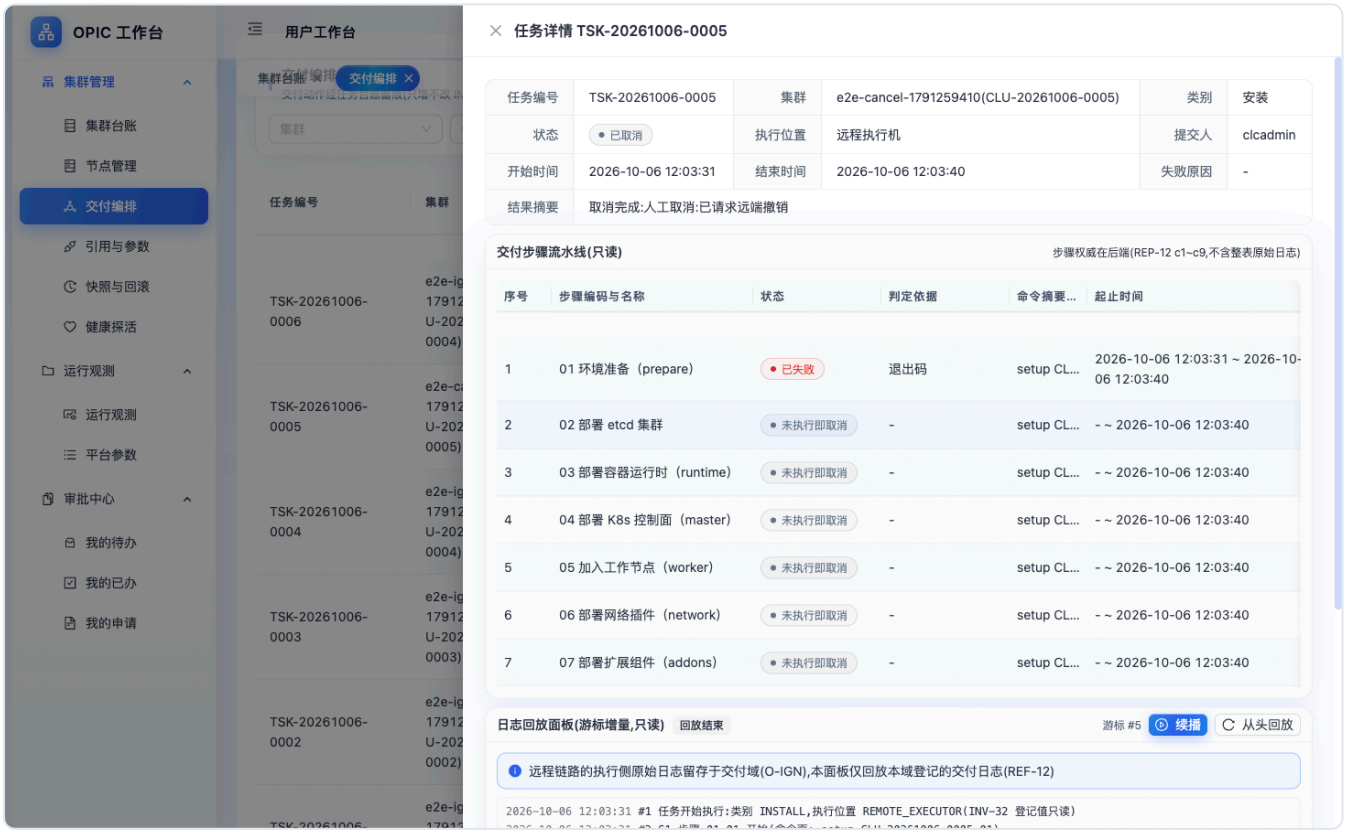
测试步骤

1. 交付编排台账选中该任务（状态「已取消」，结果摘要含"人工取消:已请求远端撤销"）。
2. 查看步骤：核对进行中步骤与未执行步骤的终态区分。
3. 查看日志：核对撤销引用是否写出、取消语义是否留痕。

预期结果 取消与失败分列不混写（INV-30）；对已下发步骤必须写出远端撤销引用（INV-46）；"取消不是回滚"以 R-15 语义留痕。

实测结果 步骤 1「已失败 / 退出码」，失败摘要「人工取消:人工取消:已请求远端撤销」，日志区间 `#2~#4`；步骤 2~7 一律「未执行即取消」且区间为空。日志：#3 远端受理 `TSK-20261006-0036` → #4「[取消] 已请求远端撤销(INV-46 引用 TSK-20261006-0036)」→ #5「取消处置完成(R-15):取消不是回滚,已执行步骤效果由交付工具幂等性承担」，游标 #5 闭合。

结论 通过（失败摘要前缀重复"人工取消:"两次，见 OBS-03）



TC-CLC-06 · 取消链步骤表 + 撤销引用日志

B07　销毁链：级联清理与本域台账收敛　R–07 / R–10 / Q–71

前置条件　集群 `CLU–20261006–0004` 安装成功后申请销毁，产生 `TSK–20261006–0006`。

测试步骤

1. 台账读取销毁任务：类别、提交人、结果摘要。
2. 查看步骤：核对 DESTROY 单步判定与命令摘要。
3. 查看日志：核对远端受理引用与终局行。

预期结果　销毁同样经点火中心门面单步下发（Q–71）；命令面为 `destroy <集群>`；成功后按 R–07 级联清理本域台账，集群转「已销毁」。

实测结果　提交人 `system`、状态「成功」、结果摘要「销毁编排完成:交付工具卸载有结论,级联清理本域台账(R–07)」；单步「DESTROY 销毁 / 已成功 / 远端回执(0) / `destroy CLU–20261006–0004` / 区间 #2~#3」；日志 #3 远端受理 `TSK–20261006–0037`，#4 成功终局，游标 #4；集群台账该行状态「已销毁」且仅保留「详情」操作（编辑位随生命周期收口，符合 INV–02）。

结论　通过



TC–CLC–07 · 销毁任务单步链（system 提交）

B08 · B09　节点管理与运行观测总览　INV–10 / INV–12 / INV–13 / REP–11

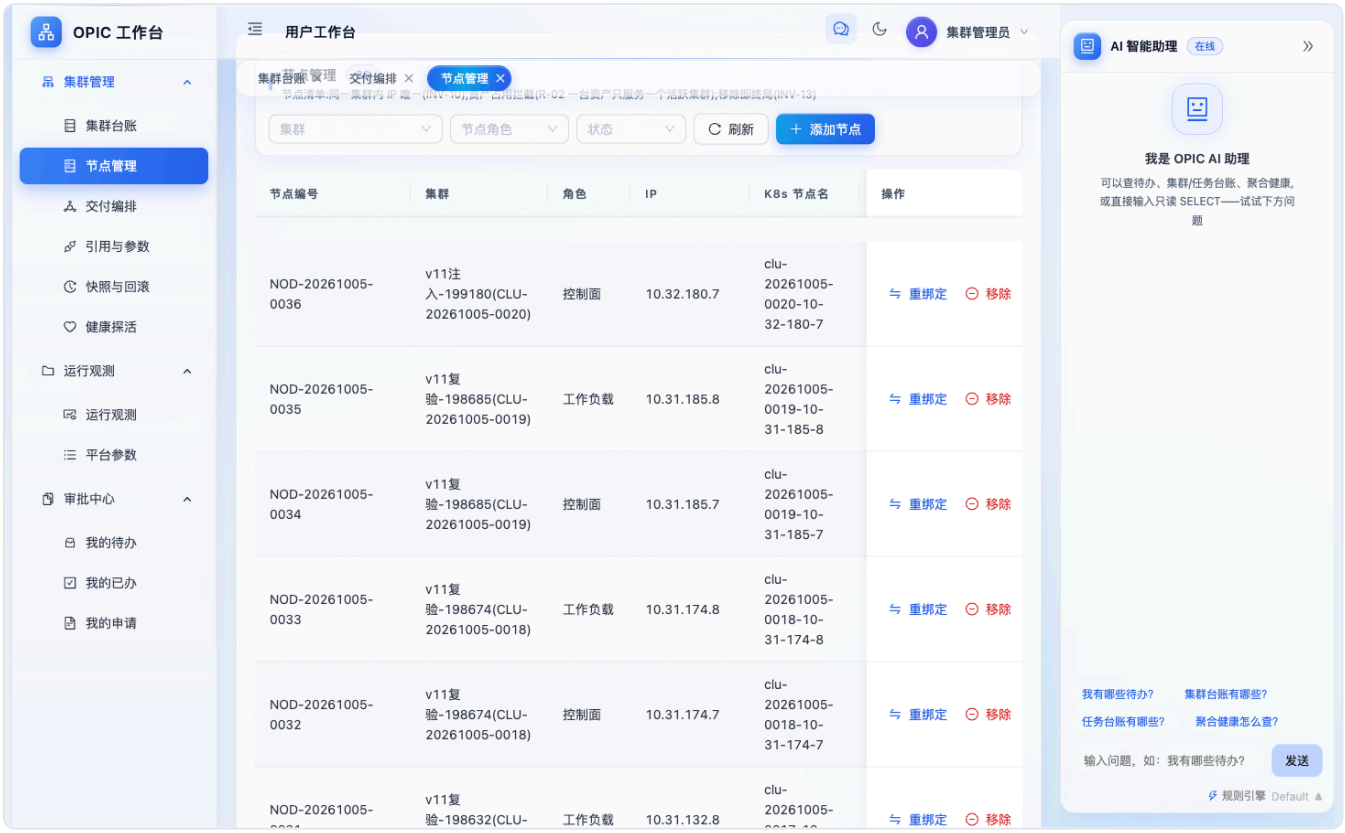
测试步骤

1. 「集群管理 → 节点管理」：读取计数、列集与约束说明。
2. 「运行观测」：读取 REP–11 各统计位与探活样本口径。

预期结果　同集群 IP 唯一（INV–10）、资产占用拦截（R–02）、移除即终局（INV–13）、裸机走 IP 人工接管（INV–12）；观测总览覆盖集群/健康/待同步/探活/证书吊销/快照。

实测结果　节点 36 条，列「节点编号 / 集群 / 角色 / IP / K8s 节点名 / 资产引用 / 状态 / 健康(时间) / 操作」，示例 `NOD-20261005-0036` 控制面 `10.32.180.7` → `clu-20261005-0020-10-32-180-7`，资产引用「裸机(IP 人工接管 INV-12)」，状态「已加入 / 健康」。运行观测：集群 25、运行中 9、降级 0、不可达 1、已销毁 8、参数待同步 36、探活样本 25、探活失败率 84.0%、挂起吊销证书 1、快照 50。

结论　通过（84% 探活失败率源于合成集群无可达 kubeconfig，属环境合成数据，见 §7）



TC-CLC-08 · 节点管理 36 条



TC-CLC-09 · 运行观测 REP-11 总览

C01 · C02 · C03 · C04 · C05

活体端到端：界面发起远程安装 → 点火中心受理 → 回执 → 生命周期回写

FUNC-34/35 / INV-32 / INV-46 / B-AUTO-09 / R-13 / INV-29

前置条件

集群 `CLU-20261006-0005` 处于「安装失败」（满足 INSTALL 的 DRAFT/INSTALL_FAILED 前置）；点火中心容器运行、执行位观测可用；夹具无 force-fail 标记。

测试步骤

1. 交付编排 →「发起交付动作」，确认对话框绑定目标集群与类别前置说明。
2. 把执行位置从「本地链路」切到「远程执行机」，提交。
3. 立即查看新任务步骤，观察执行中的逐条推进与流式回放游标。
4. 等待收口，刷新读取终局与结果摘要。
5. 切到集群台账，核对生命周期状态与最近任务。
6. 切到点火中心任务台账，核对本次派生的 7 条门面受理任务及其来源/判定。

预期结果

受理即时反馈且不静默切换执行位置（INV-32）；步骤逐条获得远端受理引用（INV-46）；全部步骤有结论后由成功落点回写主控入口与凭据标识（B-AUTO-09/R-13），集群生命周期前滚；ign 侧 7 条任务来源=「TSK-20261006-0007 + 步骤序号 1..7」，判定依据按 INV-29 落 PLAY_RECAP。

实测结果

1. 对话框标题「发起交付动作 → CLU-20261006-0005」，类别「安装」，执行位置由本地链路改为**远程执行机**。

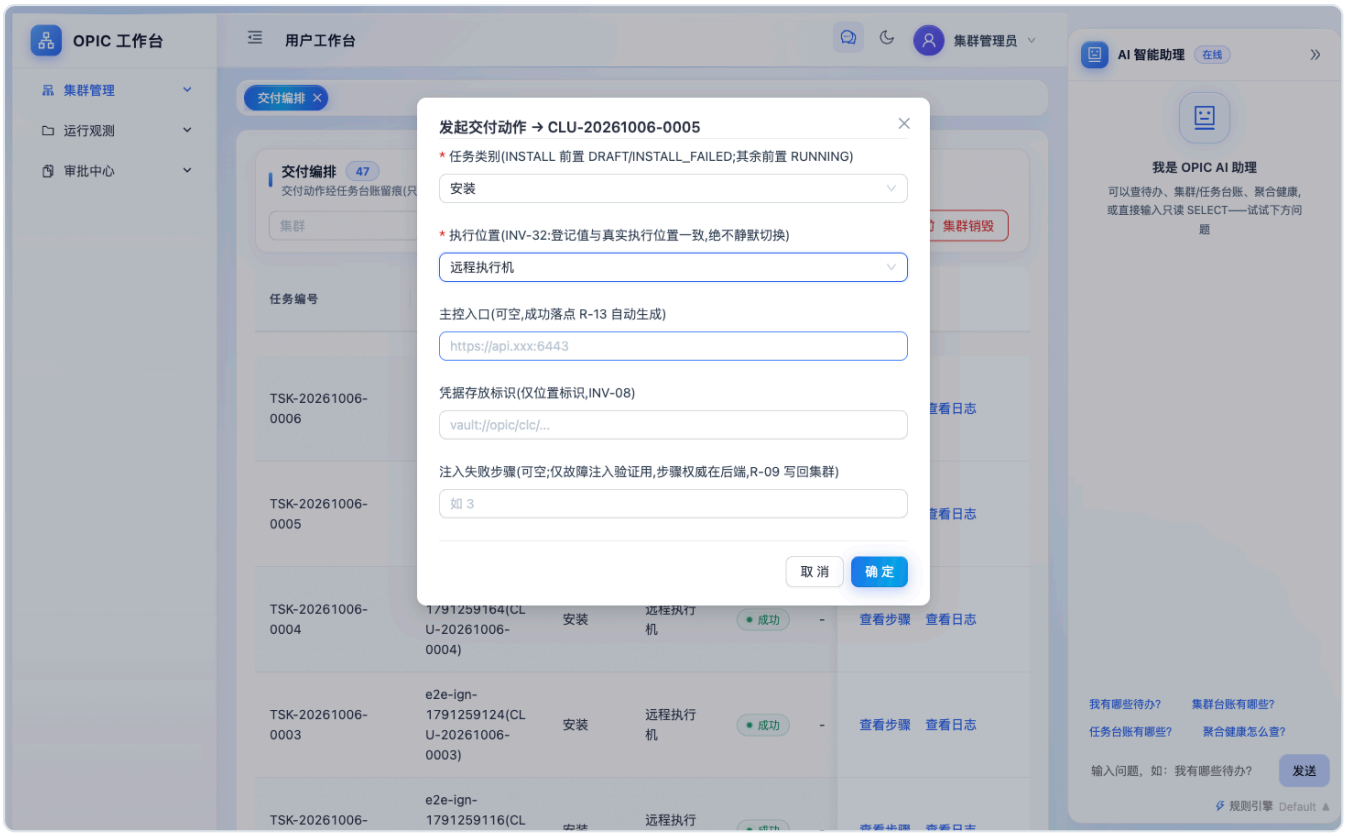
2. 提交后提示「交付动作已受理,任务排队执行(可在任务列表查看步骤与日志)」，新行 `TSK-20261006-0007` 状态「执行中」，提交人 `clcadmin`，起始 15:20:36。
3. 执行中抽样：步骤 1~4「已成功 / 远端回执(0)」，步骤 5「执行中」，步骤 6~7「待执行」，日志区间逐段推进；回放面板「流式回放中 · 游标 #11」，#3/#5/#7/#9 为逐步骤远端受理引用行（`TSK-20261006-0040/0041/…`）。
4. 15:21:11 收口（耗时 35 s），状态「成功」，摘要「安装成功:主控入口 https://api.e2e-cancel-1791259410.local:6443(凭据标识 vault://opic/clc/CLU-20261006-0005/kubeconfig)」。
5. 集群台账该路由「安装失败」变为**运行中**，最近任务更新为 `TSK-20261006-0007 INSTALL SUCCEEDED`，操作位恢复「详情 / 编辑」。
6. ign 任务台账由 46 增至 **53**；新增 `TSK-20261006-0040~0046` 七条，动作 `ezctl.setup`、步骤编码 01…07、来源列「门面 · TSK-20261006-0007 / 1…7」、退出码 0、状态/结论依据统一「完成 / **剧本汇总判定（优先于退出码）**」。

一次界面操作即完成「受理 → 逐步执行 → 回执判定 → 落点回写 → 生命周期前滚 → 交付域留痕反查」全链路，未使用任何接口桩。

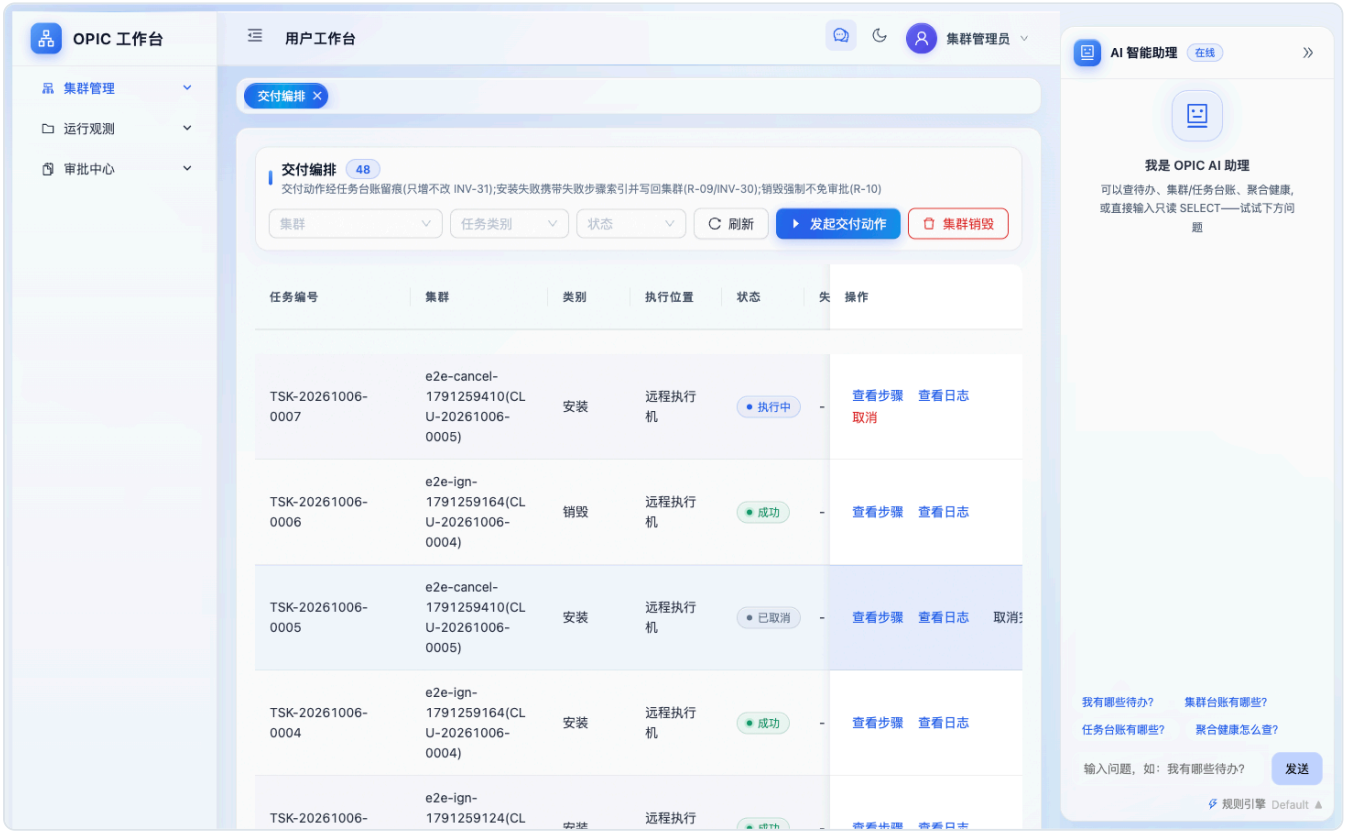
结论 通过（夹具合成执行，真实 K8s 效果性结论不在本用例范围）



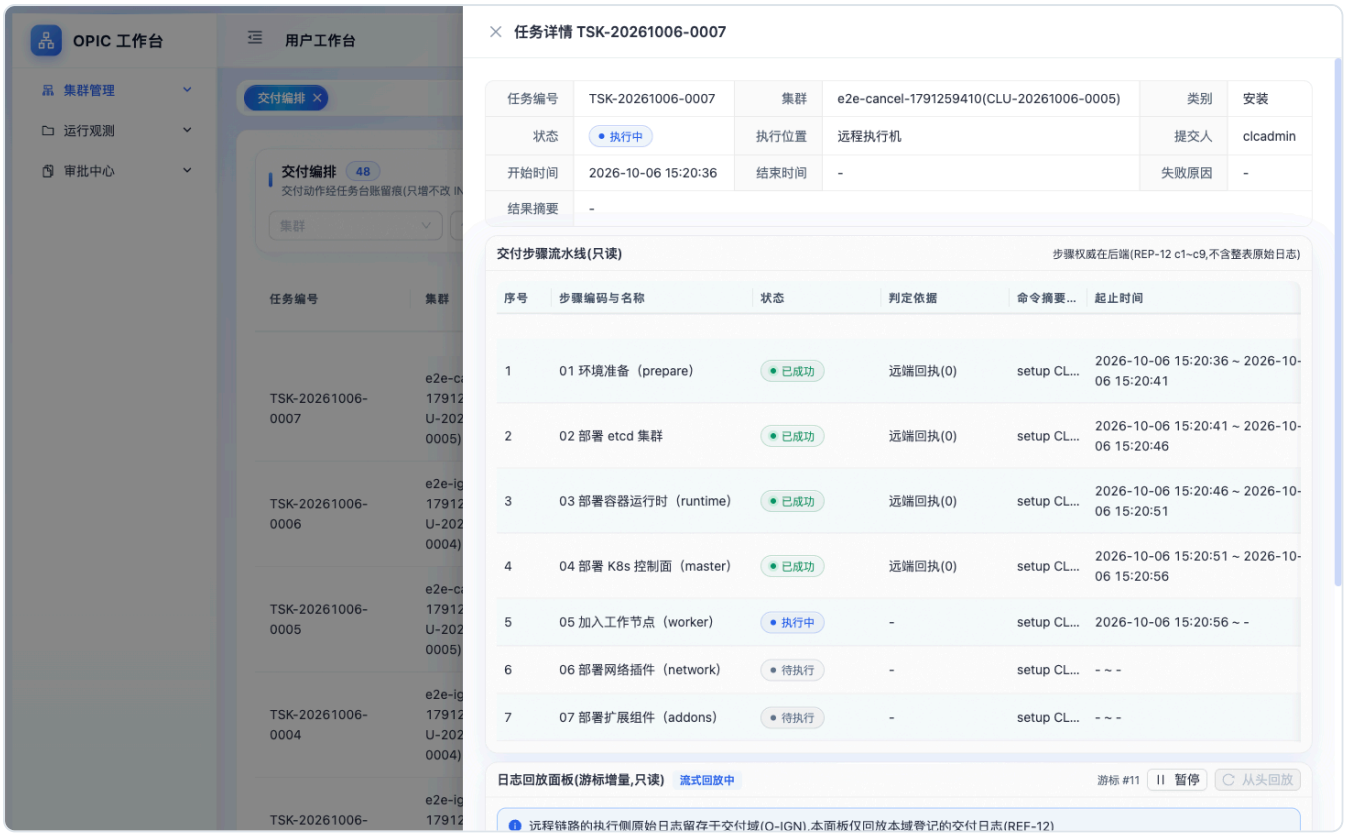
TC-CLC-10 · 发起交付动作对话框（类别/执行位置前置说明）



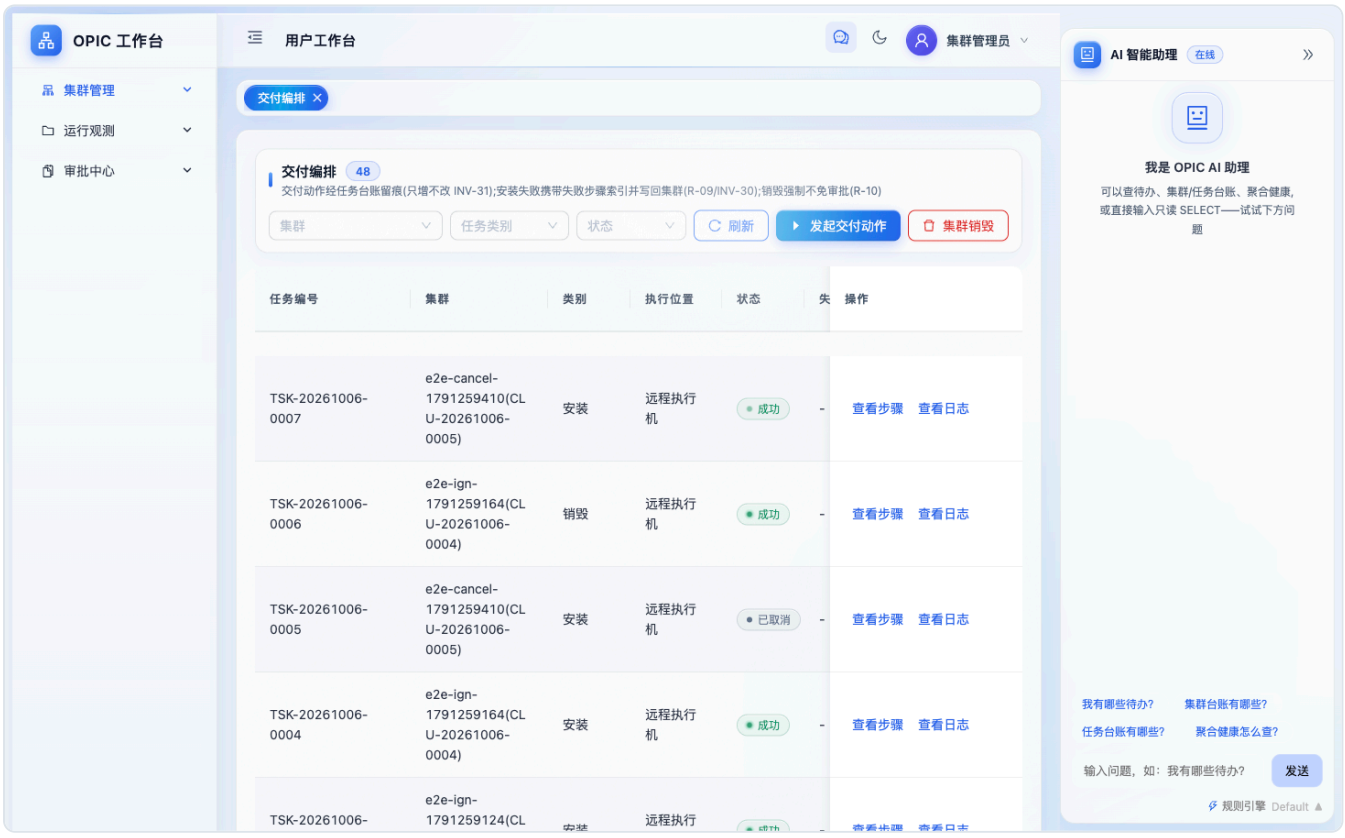
TC–CLC–11 · 执行位置改为「远程执行机」



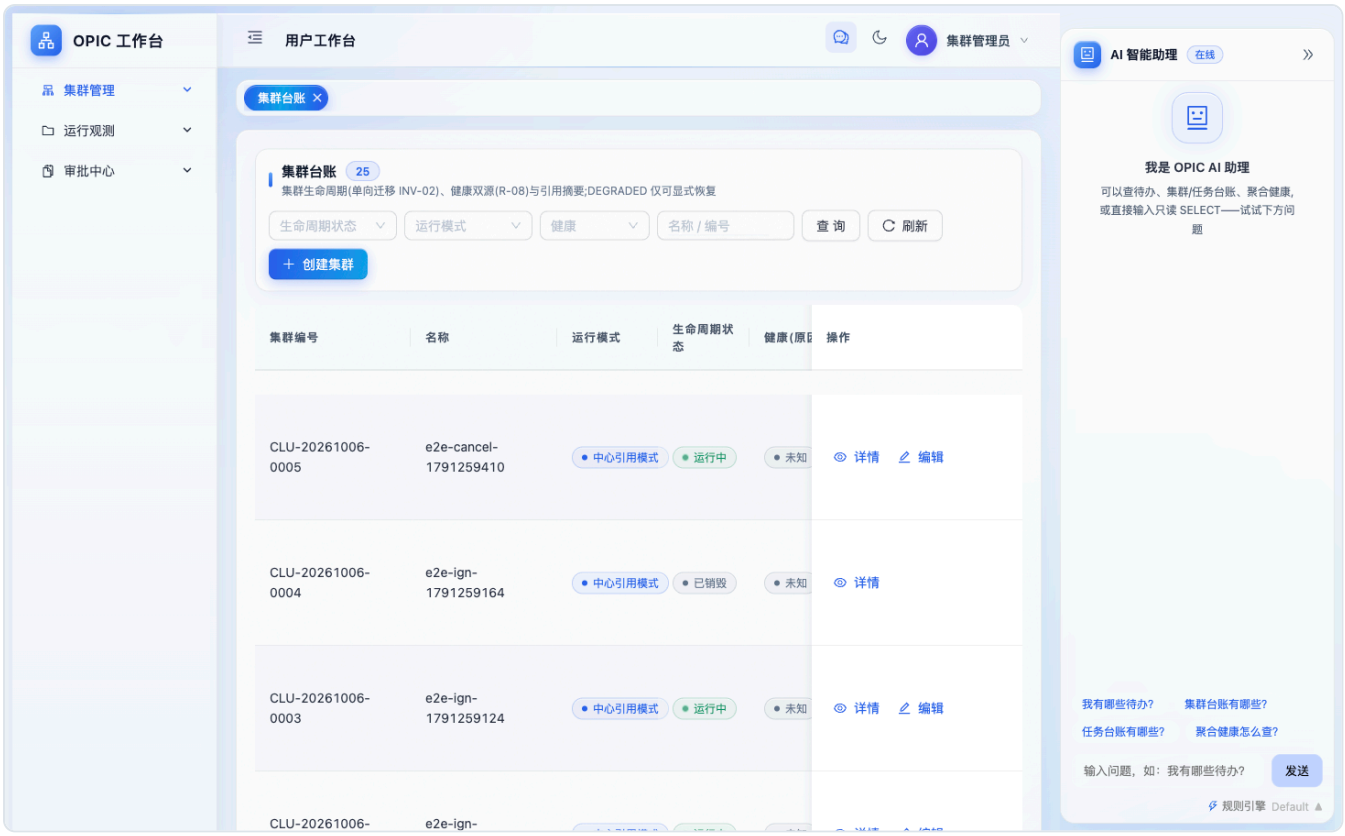
TC–CLC–12 · 提交即受理：TSK–20261006–0007 执行中



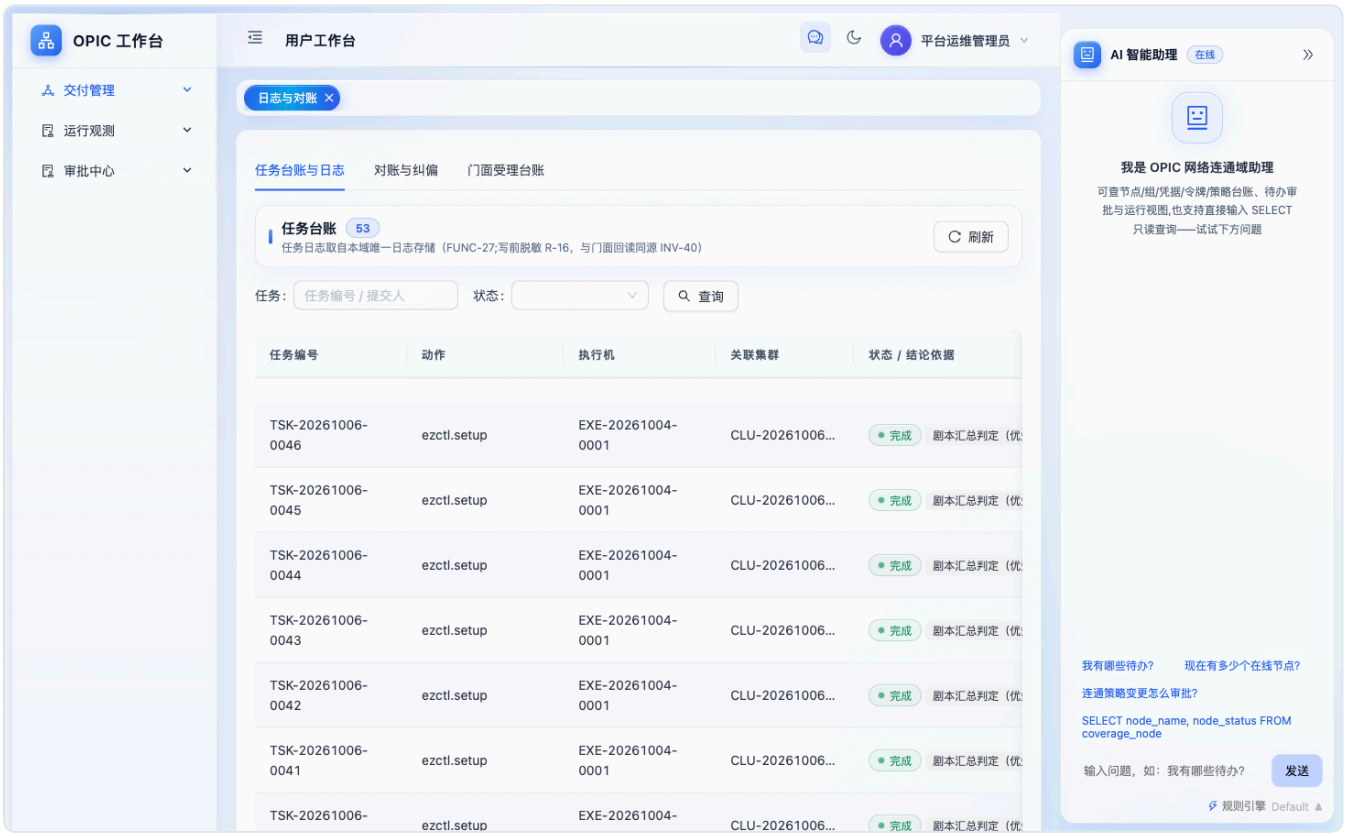
TC–CLC–13 · 执行中：4 成功 / 1 执行中 / 2 待执行，流式游标 #11



TC–CLC–14 · 35 s 收口成功，成功落点回写



TC-CLC-15 · 集群 安装失败 → 运行中



TC-IGN-13 · ign 台账 53 条：TSK-…-0040~0046 全部「剧本汇总判定」

跨域引用闭环（活体，实测）

```
clc TSK-20261006-0007 S1 → ign TSK-20261006-0040  步骤01  COMPLETED / PLAY_RECAP
clc TSK-20261006-0007 S2 → ign TSK-20261006-0041  步骤02  COMPLETED / PLAY_RECAP
clc TSK-20261006-0007 S3 → ign TSK-20261006-0042  步骤03  COMPLETED / PLAY_RECAP
clc TSK-20261006-0007 S4 → ign TSK-20261006-0043  步骤04  COMPLETED / PLAY_RECAP
clc TSK-20261006-0007 S5 → ign TSK-20261006-0044  步骤05  COMPLETED / PLAY_RECAP
clc TSK-20261006-0007 S6 → ign TSK-20261006-0045  步骤06  COMPLETED / PLAY_RECAP
clc TSK-20261006-0007 S7 → ign TSK-20261006-0046  步骤07  COMPLETED / PLAY_RECAP
```

B10 发起交付动作对话框的口径说明 INV-32 / R-09 / R-13

测试步骤

1. 分别对「运行中」与「安装失败」集群打开对话框，观察类别可选域与默认值。
2. 核对执行位置、主控入口、凭据标识、注入失败步骤四栏的说明文案。

预期结果 类别前置（INSTALL 需 DRAFT/INSTALL_FAILED，其余需 RUNNING）显式说明；执行位置登记值与真实执行位置一致、绝不静默切换；故障注入位仅作验证用途且不改变步骤权威归属。

实测结果 字段说明逐条呈现："任务类别(INSTALL 前置 DRAFT/INSTALL_FAILED;其余前置 RUNNING)"、"执行位置(INV-32:登记值与真实执行位置一致,绝不静默切换)"、"主控入口(可空,成功落点 R-13 自动生成)"、"凭据存放标识(仅位置标识,INV-08)"、"注入失败步骤(可空;仅故障注入验证用,步骤权威在后端,R-09 写回集群)"。

结论 通过

D01 · D02 · D03 · D04 点火中心执行内核：任务台账与结论判定（INV-29）

R-13 / INV-28 / INV-29 / INV-30 / INV-33 / INV-34 / INV-37 / REF-15

前置条件 已由门面直投两条 RECAP 判定用例（`UI-RECAP-OK` / `UI-RECAP-FAIL`）与一条撤销用例。

测试步骤

1. 「交付管理 → 任务桥接」：读取台账计数、列集与提交执行表单的约束说明。
2. 打开成功例 `TSK-20261006-0038` 详情，核对状态、判定依据、退出码、来源与全部日志行。
3. 打开失败例 `TSK-20261006-0039` 详情，核对 `failed=1` 时是否仍判 PLAY_RECAP 而非仅看退出码。
4. 打开取消例 `TSK-20261006-0036`，核对退出码 -15 与 CANCELLED 的分列。

预期结果 命令面私有、上游不下发 argv（R-13）；argv 直调不经 shell（INV-28）；出现剧本汇总即以其为准、优先于退出码（INV-29）；取消与失败分列（INV-30）；任务归属关联集群（INV-33）；门面受理与人工提交来源分列（INV-34）；每个终态带结论依据（INV-37）。

实测结果

1. 台账 46 条；表单约束文案齐备：「动作必须命中 IGN_ACTION 白名单（INV-28）且属交付动作层（7.3：内部前置与平台运维动作不对界面开放）；参数不得含 shell 元字符（R-12）；任务必须归属关联集群（INV-33）；超上限即容量拒绝（R-05）」，并只读呈现命令面路径与扫描时间。

2. `0038`：完成 / **剧本汇总判定（优先于退出码）** / exit 0 / 来源「门面受理（UI-RECAP-OK / 第 1 步）」；日志 9 行、游标右界 9，行 1 为门面受理（R-13 命令面私有）、行 2 执行位启动（argv 直调不经 shell）、行 3~6 TOOL 流、行 7~8 为裸 `PLAY RECAP` + `ok=7 … failed=0`、行 9「终态回填：COMPLETED / 结论依据 PLAY_RECAP / 剧本汇总：1 个执行面主机，0 个失败/不可达」。
3. `0039`：失败 / 剧本汇总判定 / exit 1 / `EXECUTOR_ERROR`；日志含 `fatal: [node1]: FAILED! … fixture forced failure` 与 `failed=1` 汇总行，终态回填「FAILED / PLAY_RECAP / 1 个执行面主机，1 个失败/不可达」——证明 RECAP 优先且与退出码方向一致时仍记 RECAP 口径。
4. `0036`：已取消 / 退出码判定 / `exit -15`、无失败原因、耗时 39 000 ms（宽限期内 SIGTERM 收口，未升级为 SIGKILL）；日志行 6「进入长耗时阶段(等待撤销)」→ 行 7「终态回填：CANCELLED / EXIT_CODE / 退出码 -15」。

结论 通过



TC-IGN-02 · 任务桥接台账与提交约束（INV-28/33、R-05/R-12）



TC-IGN-03 · TSK-…-0038: 9 行日志 + PLAY_RECAP 判定



TC-IGN-04 · TSK-…-0039: failed=1 → FAILED / PLAY_RECAP



TC-IGN-05 · TSK-…-0036: exit -15 / CANCELLED

D05 · D06 · D10 门面受理台账、对账与纠偏、入口可达性

FUNC-37 / REP-14 / INV-34 / R-12 / R-13 / R-06 / R-09 / INV-37

前置条件

ignadmin（有 FUNC-37、无 FUNC-28）与 opsadmin（两者皆有）两视角。

测试步骤

1. 以 ignadmin 观察侧栏是否有「日志与对账」入口；无入口时直连 `/ign/log`。
2. 切「门面受理台账」页签，核对固定过滤、列集与游标类字段。
3. 切「对账与纠偏」页签，核对拒绝类与纠偏类是否分列。

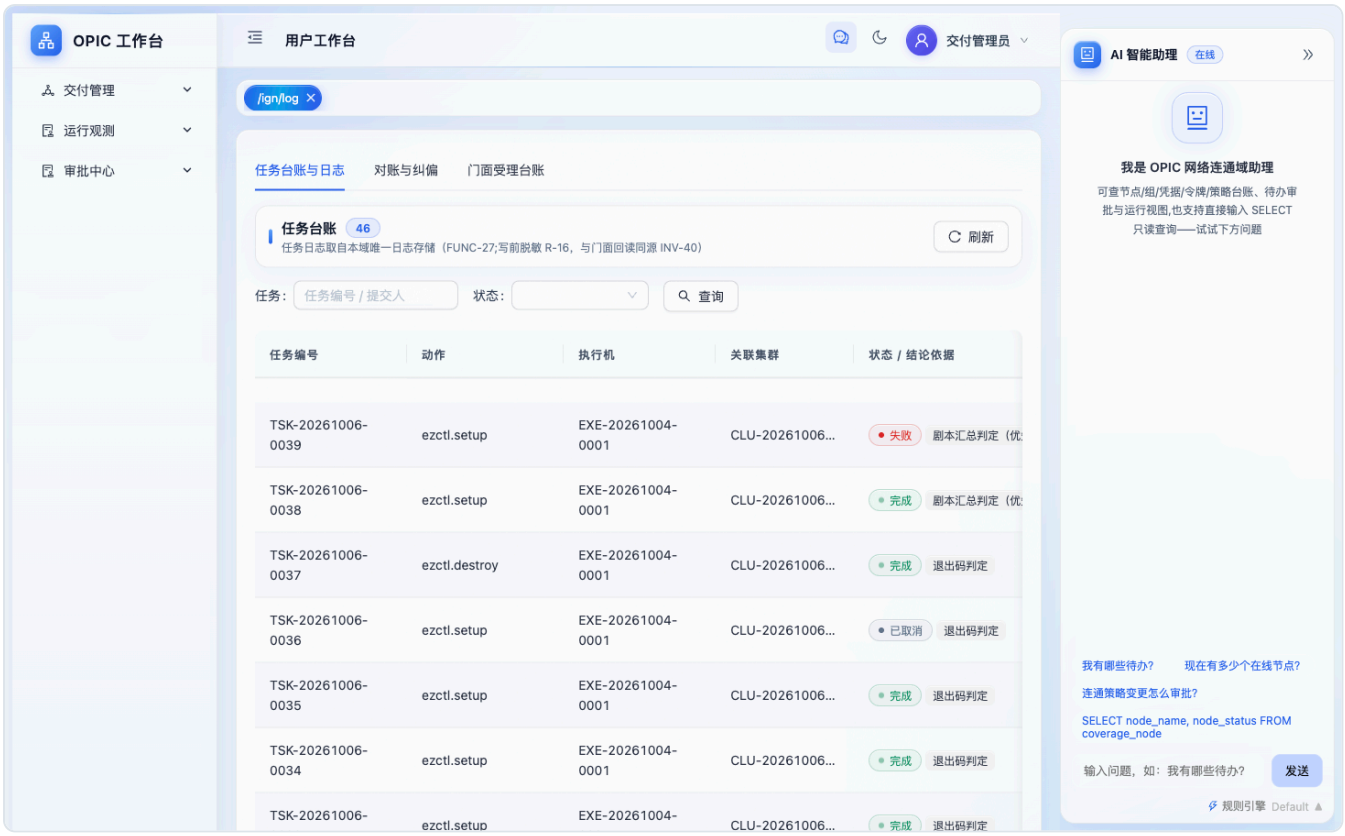
预期结果

受理台账固定过滤「来源任务标识非空」，与任务台账共用同一 ExecTask 查询面、只差列集（不复制事实）；全部例外路径必须留痕，拒绝类（R-12/R-15）与纠偏类（R-06/R-09/INV-37）分列、不与执行结论混计。

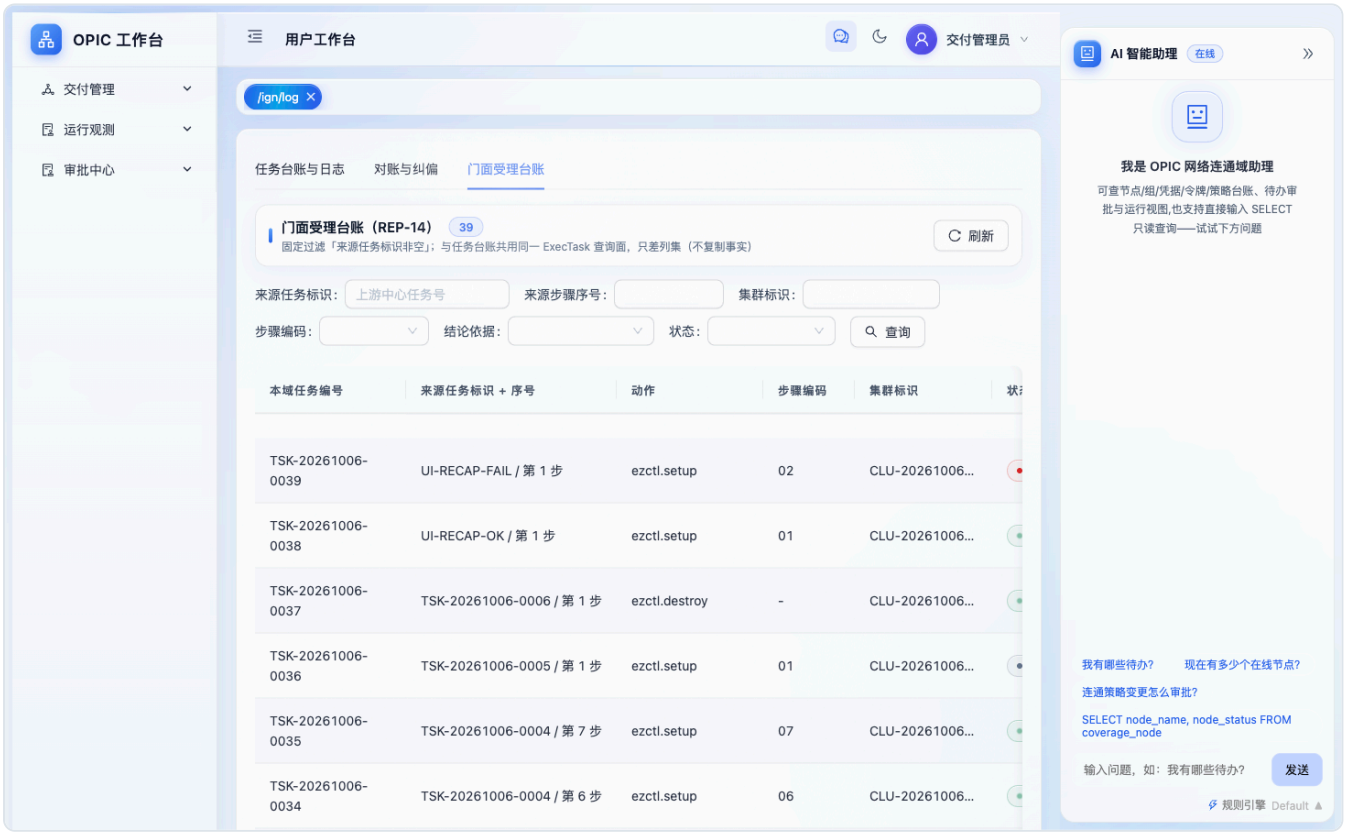
实测结果

1. ignadmin 侧栏**无**「日志与对账」，但直连 `/ign/log` 可渲染三页签，且 `GET /api/v1/ign/facade/task` 返回 200 / 39 条 → 入口口径与数据权限错配（DEF-02）。
2. 受理台账：标题「门面受理台账（REP-14）」，计数 39，说明"固定过滤「来源任务标识非空」；与任务台账共用同一 ExecTask 查询面，只差列集（不复制事实）"；列含「来源任务标识 + 序号 / 受理身份 / 日志行数 / 游标右界 / 耗时」，样本 `UI-RECAP-OK · 第 1 步`、`TSK-20261006-0004 · 第 7 步`，受理身份统一 `ignition-agent`。
3. 对账与纠偏：计数 16，治理拒绝 6 条可读——步骤编码 `NEW`「既不属安装族参数域 01~07、也不属已登记的动作类别名（R-13）」；执行动作 `DESTROY` / `ADD_NODE`「不在 IGN_ACTION 白名单内」；节点地址 `"10.0.0.11;rm -rf /"`「不符合格式白名单（R-12/R-13：地址非法即治理拒绝）」。拒绝类与纠偏类分列呈现，不与执行结论混计。

结论　　通过（功能面通过；权限入口面记 DEF-02）



TC-IGN-07 · 直连 /ign/log 的三页签（ignadmin）



TC-IGN-08 · 门面受理台账 REP-14（39 条）



TC-IGN-14 · 对账与纠偏：治理拒绝留痕（含注入地址）

D07 · D08 · D09 运行观测九块（REP-13）、运行参数与权限降级回归

REP-13 / FUNC-29 / FUNC-30 / B-CONF-13 / R-15 / REF-03~16

测试步骤

1. opsadmin 进「运行观测」，逐块核对 c1~c9 与观测类扫描时间。
2. 核对外壳路径（命令面/工作根）是否只读呈现。
3. 核对运行参数表 11 项 `REF-*`。
4. 切到 ignadmin（缺 FUNC-30）复看同页：统计卡必须仍完整，参数块降级为说明。

预期结果

台账事实与系统观测分列、观测类各带扫描时间；LOST 独立成位不并入失败；门面受理量与人工量分列；命令面路径「改它走部署、不走界面」；缺读权限只降级对应块，不得连带打空整页（本轮修复项）。

实测结果

1. 九块齐全：版本 1（可用 0/1，c1 全为 DOWNLOADING）、c2 预推 PENDING 2、c3 执行机 ENROLLING 1 / READY 2 / REMOVED 1、健康快照（就绪 2 / 心跳不可达 1 / 超时窗口 120 s / 扫描时间 15:17:34 + 口径说明）、7 日完成 34 / 失败 2 / 已取消 2、**LOST 独立位 8（7 日 8）**、在途 0、c6 结论依据分布 EXIT_CODE 35 / PLAY_RECAP 2 / TRACE_LOST 2、c7 执行位「可用 · 命令面挂载与可执行探测均通过」，c8 受理侧拒绝 6/0 分列，c9 纠偏 1/1/8。
2. 命令面 `/opt/opic/delivery/bin/ezctl` 与工作根 `/opt/opic/delivery/kube` 均标「部署配置,只读」，并给出「改它走部署、不走界面」。
3. 参数表 11 项：cert_renew_days 14 / heartbeat_timeout_sec 120 / kill_grace_seconds 30 / prepush_concurrency 4 / receipt_log_batch 500 / reconcile_period_sec 60 /

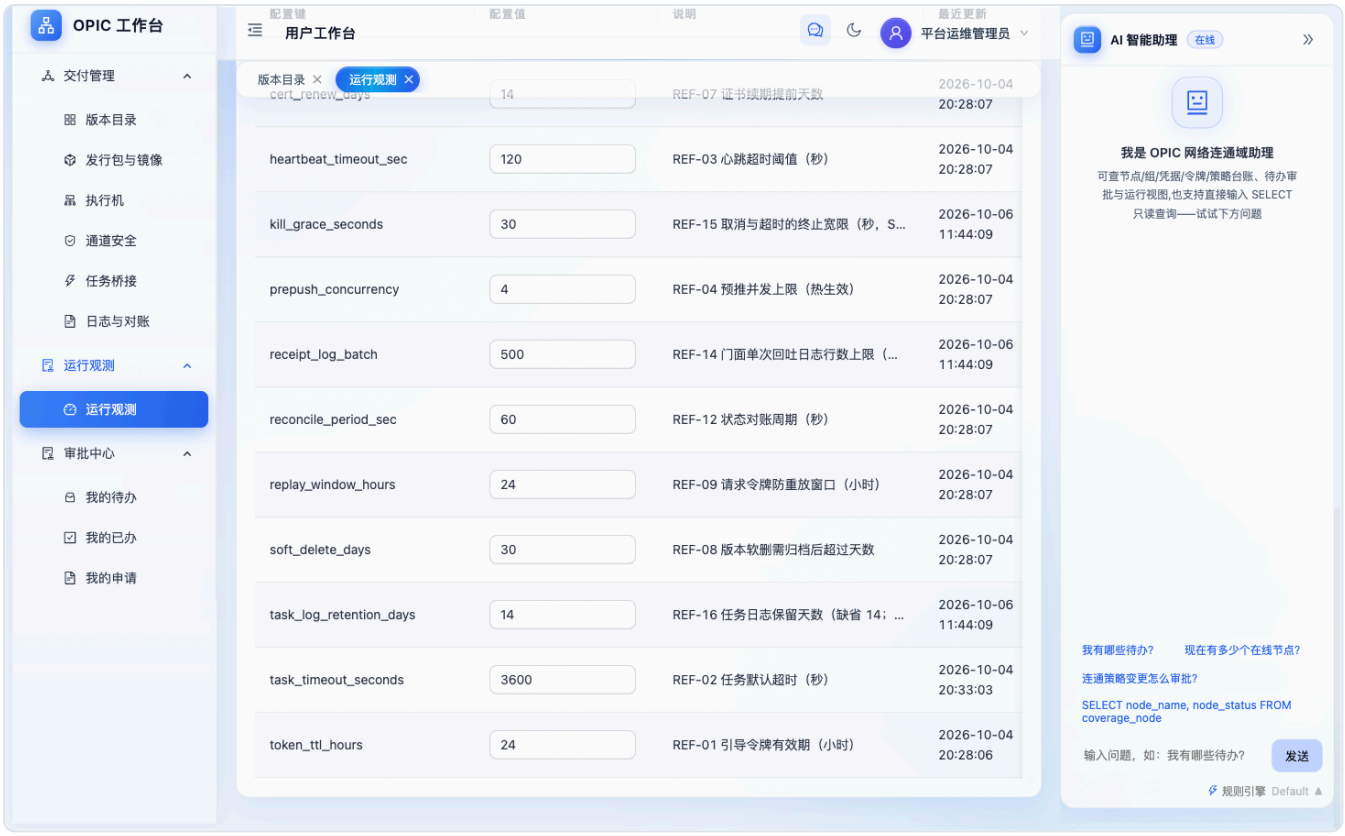
replay_window_hours 24 / soft_delete_days 30 / task_log_retention_days 14 / task_timeout_seconds 3600 / token_ttl_hours 24；说明列逐条带 REF 编号。

4. ignadmin 复看：统计卡、健康快照、执行位观测、c1/c2/c3/c6 分布**全部正常渲染**；参数块显示「运行参数读权限属平台运维管理员（ign:FUNC-30），当前岗位不可见」；同岗位调 `GET /api/v1/ign/params` 返回 `403 / SYS9103` 无权限执行该操作。缺陷修复回归通过。

结论　通过（但 `GET /api/v1/ign/stats` 仍回吐参数值 → DEF-01）



TC-IGN-06 · ignadmin 视角：统计完整、参数块降级（修复回归）



TC-IGN-12 · opsadmin：REF-* 运行参数表

```
DEF-01 证据（同岗位、同会话，两次调用对照）
GET /api/v1/ign/params   → 403 {"returnInfo":{"returnCode":"SYS9103","errorMsg":"无权限执行该操作"},"data":null}
GET /api/v1/ign/stats    → 200 data.params = {cert_renew_days:"14", heartbeat_timeout_sec:"120",
      kill_grace_seconds:"30", prepush_concurrency:"4", receipt_log_batch:"500", reconcile_period_sec:"60",
      replay_window_hours:"24", soft_delete_days:"30", task_log_retention_days:"14",
      task_timeout_seconds:"3600", token_ttl_hours:"24"}
代码位：ignition-center/internal/service/ign_task.go:679-686（IgnStats 内组装 params 并随 FUNC-29 输出）
```

5 缺陷清单

编号	级别	标题	复现步骤	实测 / 预期	建议
DEF-01	P2	统计接口绕过运行参数读门禁（FUNC-29 泄露 FUNC-30 数据）	① ignadmin 登录 `/ign/ops`；② 界面参数块显示"当前岗位不可见"；③ 同 token 调 `GET /api/v1/ign/params` → 403 SYS9103；④ 调 `GET /api/v1/ign/stats` → 200，	实测：无 FUNC-30 的岗位可经统计接口取得全部运行参数值；预期：FUNC-30 读权限是唯一出口	`ign_task.go:679-686` 移除统计体内的 params（前端本就单独调 /params），或按调用方权限码条件输出；补一条接口级权限回归用例

编号	级别	标题	复现步骤	实测 / 预期	建议
			`data.params` 含全部 11 项 REF-* 值		
DEF-02	P3	门面受理台账入口权限码与数据权限码错配	① ignadmin（持 FUNC-37、无 FUNC-28）登录；② 侧栏无「日志与对账」；③ 直连 `/ign/log` 正常渲染；④ `GET /api/v1/ign/facade/task` → 200 / 39 条	实测：有数据权限却无入口，界面把合法用户挡在门外；预期：入口门禁与该页数据接口一致	`seed.go:133` 菜单权限由 `ign:FUNC-28` 改为 `ign:FUNC-37`（或按 M5 权限矩阵补齐 IGN-ROLE-01 的 FUNC-28），并与前端页签级门禁对齐
DEF-03	P4	AI 助理领域文案仍是底座/连通域残留	ign 任一页面 → 右侧「AI 智能助理」	实测：欢迎语「我是 OPIC 网络连通域助理」，示例问题引用 `coverage_node`、连通策略审批；预期：点火中心交付域语义	替换该中心 system prompt 与推荐问题（面向执行机/任务/门面受理台账）
DEF-04	P4	登录页营销文案残留底座演示语义	退出后查看 `/login`（clc、ign 两侧同现）	实测：「算力服务，一站式高效办理 / 客户接入 · 在线审批 · 进度可查」；预期：OPIC 能力中心各自定位文案	改为中心定位文案（集群生命周期交付 / 交付执行与点火），并把"业务账号请联系管理员在管理控制台开通"保留

6 观察项（不判失败）

编号	类型	现象	影响与判断
OBS-01	可读性	「运行观测」页头计数徽章取参数行数：opsadmin 显示 11、ignadmin 显示 0	与"统计/台账条数"语义混淆，降级时更易误读为"无数据"。建议徽章改为绑定台账总数或去掉。
OBS-02	口径	c5 四终态含 LOST 8，而 c6 结论依据分布仅 TRACE_LOST 2	代码口径正确：`verdict_source_dist` 过滤 `source_task_no IS NOT NULL`（仅门面受理侧 39 条），c5 为全量 53 条。两卡并排易被读成矛盾，建议 c6 卡加「仅门面受理侧」标注。
OBS-03	文案	取消步骤失败摘要重复前缀：「人工取消:人工取消:已请求远端撤销」	信息冗余不影响判定；建议取消摘要拼装去重。
OBS-04	数据	集群台账健康列普遍「未知」，运行观测探活失败率 84.0%	合成集群无可达 kubeconfig / 无真实 apiserver，探活按设计降级为未知。真实集群接入后应复测该项，本报告不判缺陷。

7 环境存量项（部署事实，非本次缺陷）

NATS 流命名	点火中心使用既有流 `OPIC_IGN`（生产由 `.env` 显式覆盖）；同主题域 `opic.ign.>` 若遇裸小写域码占用会报 10065 overlap，属环境存量偏差。
数据库角色	两中心应用仍以 `postgres` 超用户连 `opicdb:5433`，OPIC-DB-SCHEMA-01 §3 要求的 `o<域码>_rw` 未发放。
命令面夹具	`/opt/opic/delivery/bin/ezctl` 为宿主 shell 夹具（`/bin/sh`，Alpine 无 bash），输出裸 PLAY RECAP 行并带 force-fail / slow 开关；**不入 git**，真机部署时须替换为真实 kubeasz。
证书	子域自签证书，浏览器需一次性例外；未改系统信任库。生产化需正式证书链。
遗留单元	宿主原 `:9680` 抢占者 `techbase-v3.service` 已按选择停用并禁用；`otechbase` schema 与 Temporal `techbase` 队列孤儿工作流仍在（无 CLI，未终止）。
本次测试残留	新增 clc 任务 `TSK-20261006-0007`、ign 门面任务 `TSK-20261006-0040~0046`，集群 `CLU-20261006-0005` 由「安装失败」转「运行中」；连同既有 `CLU-20261006-0001~0004` 与门面直投用例 `UI-RECAP-OK/FAIL` 一并按共享环境正常残留保留，未清理。

8 附录：接口与口径（供回归复用）

交付门面三接口（O-IGN 定义词汇，裁定 Q-70）

动作	方法 / 路径	权限	要点
受理 FUNC-34	`POST /api/v1/ign/delivery/submit`	ign:FUNC-34	幂等键 =「来源任务标识 + 来源步骤序号」；节点地址清单进请求体、两侧各校验一次（Q-72）；成功词汇 `COMPLETED`
回执 FUNC-35	`GET /api/v1/ign/delivery/receipt/:ref`	ign:FUNC-35	支持 `since_seq` 增量日志游标；正文为顶层对象（**无 data 信封**）
撤销 FUNC-36	`POST /api/v1/ign/delivery/cancel/:ref`	ign:FUNC-36	进程组终止链 SIGTERM → 宽限 REF-15 → SIGKILL；取消留 `exit -15` 事实
受理台账 FUNC-37	`GET /api/v1/ign/facade/task`	ign:FUNC-37	固定过滤来源非空，与任务台账共用 ExecTask 查询面

门面通道错误体为 flat 结构 `{"return_code","error_msg"}`（401=SYS9102 / 403 治理拒绝=SYS9103 / 400 参数=SYS1001 / 401 未登录=SYS9101）；业务通道仍为底座 `{"returnInfo":{...},"data":...}`。令牌未配时门面三接口一律 401 关闭态。

踩点备忘（本次同样复现）

- 侧栏 SPA 菜单无 `<a href>`，自动化需先点 submenu 标题再点子项；直连路由可用（守卫在登录态下放行）。
- antd 两汉字按钮会插空格（`详情` → 可及名「详 情」），选择器须用 `/详\s*情/`；同理 `查询`、`确 定`、`刷 新`。
- antd 密码框同为 `role=textbox`，必须按可及名取字段，不能用 `nth()`；登录按钮存在动画导致的 "element is not stable"，用验证码位 `press('Enter')` 触发表单提交。
- antd v6 模态框外层为 `.ant-modal-wrap`，`.ant-modal-content` 可能不存在，定位选择器应以 wrap 为作用域。
- 列表数据键为 `data.list`；会话令牌 localStorage 键 `cp_token`（Bearer）。
- `localStorage` / `document` 只能在 `page.evaluate` 内访问。

取证方式

全部结论来自真实浏览器（Playwright 驱动）与同会话接口对照；截图共 28 张，与本 HTML 同级目录 `webtest-shots/` 一同分发（打开本报告需保持该目录相对位置）。测试数据未做任何接口桩或前端假造。

OPIC 部署 Web 测试报告 · 2026-10-06 · 环境 192.168.3.200 · 被测 ignition-center@86059d3 / cluster-center-mcc@ae41e9b

本文件为交付物，未随任何 git 提交动作；处置（提交/推送/删除）由用户决定。